

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

1. Portada

Nombre del Proyecto:	Synapse Platform
Responsables:	Jhon Lenis, Andrés García, Mariana Bastidas
Fecha:	29 de Agosto de 2026
Versión del Documento:	2.0

2. Contexto del Proyecto

El contexto general del proyecto, los objetivos estratégicos, la justificación institucional y el equipo responsable están descritos en el documento **Acta de Constitución del Proyecto (Versión 1.0)**.

Synapse Platform busca establecer un portal institucional híbrido que combina el libre acceso a la información pública con servicios privados restringidos (comentarios, descargas y el Asistente Synapse potenciado por IA y motor RAG) para usuarios autenticados mediante correo institucional.

3. Objetivo del Documento

Este documento tiene como finalidad delimitar el alcance funcional y no funcional del sistema para la Fase 1 (MVP), dejando claro qué funcionalidades se desarrollarán, qué módulos o características se excluirán explícitamente, qué restricciones técnicas y organizacionales aplican, y bajo qué supuestos y dependencias se ejecutará el proyecto.

4. Alcance Funcional del Proyecto

Para una descripción detallada de los requerimientos, consulte el Documento de Requerimientos Funcionales. A continuación, se listan los módulos principales definidos dentro del alcance de la Fase 1:

- **Portal Público e Información Institucional:** Navegación libre y responsive para cualquier visitante. Incluye la visualización de la página principal, noticias, publicaciones, eventos, anuncios, categorización y recursos de acceso público.
- **Autenticación Institucional (Passwordless Email OTP):** Sistema de inicio de sesión sin contraseña mediante correo electrónico institucional y código de un solo uso (OTP) con validación estricta de dominios permitidos.
- **Área Privada de Usuario Autenticado:** Consulta de perfil básico (nombre, correo, rol, fecha de acceso), interacción mediante comentarios en publicaciones y descarga de recursos institucionales restringidos.
- **Panel de Administración de Contenido:** Interfaz administrativa para la creación, edición, eliminación, publicación/despublicación de contenidos (noticias, eventos, publicaciones) y gestión de categorías y recursos.
- **Asistente Inteligente (Asistente Synapse):** Servicio conversacional exclusivo para usuarios autenticados, diseñado para responder consultas sobre la información del portal.
- **Motor RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Pipeline de fragmentación (chunking) e ingesta de contenidos vectoriales en PostgreSQL mediante la extensión pgvector, permitiendo búsquedas por similitud semántica (distancia coseno / HNSW) para inyectar contexto real en las respuestas de la IA.
- **Capa de Abstracción de Proveedores de IA y Seguridad:** Servicio multi-proveedor (soporte dinámico para Qwen, OpenAI y Gemini) equipado con controles de rate limiting, límites de tokens, timeout y protección contra abuso por usuario e IP.

5. Fuera de Alcance / Límites

En esta Fase 1 (MVP) se excluyen explícitamente las siguientes características y módulos:

- No se implementará historial conversacional avanzado, persistencia multi-sesión del chat, perfiles sociales complejos ni sistemas de marcación de favoritos (Fase 2).
- No se incluirán motores de generación o clasificación automática asistida de contenido ni flujos multi-agente (Fase 3).

- No se desarrollará un subsistema de notificaciones push, alertas web ni suscripciones/boletines por correo electrónico (Fase 4).
- No se incluirá la gestión digital de trámites, formularios interactivos, convocatorias ni seguimiento documental (Fase 5).
- No se realizarán integraciones mediante Single Sign-On complejo (SSO OAuth2 / SAML2), exposición de APIs a terceros ni desarrollo de aplicaciones móviles nativas (Fase 6).

6. Usuarios y Actores Involucrados

Para un listado completo de usuarios y su relación con el sistema, consulte el documento de Stakeholders. A continuación, se resumen los roles principales:

Rol / Actor	Descripción	Responsabilidades / Accesos en el Sistema
Visitante Anónimo (Público)	Cualquier usuario que navega en internet sin autenticarse.	Acceso exclusivo a la lectura del portal público (noticias, eventos, anuncios y recursos públicos). No puede comentar ni usar la IA.
Usuario Autenticado (USER)	Estudiante, docente o funcionario con correo de dominio institucional permitido.	Acceso al perfil básico, publicación de comentarios, descarga de recursos protegidos y uso del Asistente Synapse con RAG.
Administrador (ADMIN)	Personal encargado de la gestión de la plataforma.	Acceso completo al panel administrativo para crear, editar, eliminar y publicar contenidos, así como gestionar la base de conocimientos RAG.

7. Requerimientos de Alto Nivel

- El sistema debe requerir verificación por código OTP enviado al correo institucional antes de otorgar acceso a las funciones privadas.

- El código OTP debe vencer en un tiempo configurable (ej. 5 minutos) e invalidarse tras su uso o al superar el máximo de intentos fallidos.
- El Asistente Synapse debe responder únicamente utilizando la información indexada en PostgreSQL via pgvector (RAG) para evitar alucinaciones.
- El backend debe bloquear peticiones excesivas a la API de IA mediante mecanismos de rate limiting por usuario autenticado e IP.
- La interfaz de usuario debe ser totalmente adaptable (responsive) a dispositivos móviles, tablets y computadores de escritorio.

8. Restricciones

- **Técnicas:** El backend debe desarrollarse sobre Node.js (TypeScript), utilizando Prisma ORM y la base de datos PostgreSQL con la extensión pgvector habilitada.
- **Económicas y de Recursos:** La integración inicial con el proveedor de IA se priorizará en Qwen (DashScope) debido a sus costos reducidos de API y capacidad de comprensión contextual.
- **Seguridad:** Los códigos OTP y las API Keys de los proveedores de IA no deben ser expuestos ni almacenados en texto plano en el cliente ni en la base de datos sin protección.
- **Organizacionales:** El acceso autenticado se restringirá de manera estricta a los dominios de correo institucional preconfigurados en las variables de entorno del servidor.

9. Supuestos

- Se asume que los usuarios institucionales cuentan con una cuenta de correo electrónico activa y acceso para recibir mensajes transaccionales OTP.
- Se asume que el servidor de base de datos PostgreSQL tendrá soporte para la instalación de la extensión pgvector.
- Se considera que el proveedor de IA (Qwen / OpenAI) mantendrá la disponibilidad de sus servicios de API durante las pruebas y el despliegue del MVP.

- Se asume disponibilidad de conexión constante a internet tanto para los usuarios como para la comunicación servidor-a-servidor con las APIs de IA.

10. Dependencias

- La disponibilidad del servicio de envío de correos transaccionales para la entrega de los códigos OTP.
- La provisión de las claves de API (API Keys) activas para el servicio de embeddings y el modelo de lenguaje de IA.
- La aprobación previa del esquema de base de datos Prisma y de los prototipos de interfaz por parte del equipo líder antes de finalizar el desarrollo de los módulos interactivos.

11. Criterios de Aceptación del Alcance

El alcance de la Fase 1 se considerará formalmente cumplido y aceptado cuando se verifiquen con éxito las siguientes condiciones:

1. Todos los módulos listados en la sección de Alcance Funcional se encuentren desplegados y operativos en el entorno de pruebas/producción.
2. Un visitante anónimo pueda navegar y consultar todas las secciones públicas sin que se le exija autenticación.
3. Un usuario con correo institucional válido pueda completar exitosamente el flujo de autenticación OTP y obtener su sesión privada.
4. Un usuario no autorizado o con dominio de correo no permitido sea bloqueado por el sistema al intentar autenticarse.
5. Un usuario autenticado pueda realizar comentarios en noticias y consultar el Asistente Synapse obteniendo respuestas contextualizadas mediante RAG.
6. Los mecanismos de rate limiting bloqueen eficazmente el consumo del asistente cuando un usuario excede la cuota de peticiones configurada.
7. El rol Administrador pueda crear, editar y publicar una noticia o evento desde el panel de control y esta sea visible inmediatamente en el portal público y recuperable por el motor RAG.

12. Anexos (si aplica)

Secciones de Anexos agregadas:

- **Anexo A — Diagrama de Flujo de Autenticación Passwordless OTP:**
Representación esquemática del ciclo de validación de dominios, generación, envío y estados del token OTP (OTP_GENERATED, OTP_SENT, OTP_VERIFIED, OTP_EXPIRED, OTP_INVALIDATED)[cite: 1, 4].
- **Anexo B — Diagrama de la Arquitectura RAG e IA:** Esquema paso a paso de la generación de embeddings, consulta de similitud por distancia coseno en PostgreSQL (pgvector), inyección de contexto y consumo a través del AI Service multiproveedor[cite: 1, 4].
- **Anexo C — Matriz Roadmap de Evolución de Synapse Platform (Fases 1 a 6):** Tabla comparativa que delimita explícitamente el estado de desarrollo de cada fase del proyecto frente al MVP actual[cite: 1, 4].